

	TUTOR: Me. Alan Marques da Rocha	
	CURSO: Bacharelado em Engenharia da Computação	
	LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO	
	PERÍODO: 2º semestre em diante.	DATA: 03 de fevereiro de 2026
	ALUNO(A):	

PARTE 1 – MATEMÁTICA BÁSICA E COMPUTAÇÃO

1. Explique a diferença entre uma função linear ($y = ax + b$) e uma função exponencial ($y = a \cdot b^x$), e cite um exemplo de aplicação em computação.
2. Resolva: Considere que o tempo de execução de um algoritmo cresce linearmente com o número de entradas. Se com 100 entradas leva 2 segundos, quanto tempo levará com 350 entradas?
3. Um algoritmo tem complexidade $O(2^n)$. Se $n = 5$, quantas operações são esperadas?
4. Em um microprocessador, um ciclo de *clock* dura 0,5 ns. Quantos ciclos ocorrem em 1 segundo?
5. Um sensor envia dados a cada 250 ms. Quantos dados ele enviará em 1 minuto?
6. Represente graficamente a função $f(x) = x^2$ para valores de x de -3 a 3, e explique como funções quadráticas aparecem na modelagem de algoritmos.
7. Um sistema de criptografia utiliza chaves de 8 bits. Quantas chaves diferentes podem ser geradas?
8. Converta o número decimal 45 em binário.
9. Converta o número binário 101101_2 em decimal.
10. Um processador de 32 bits pode endereçar quantos endereços de memória distintos?

PARTE 2 – CONVERSÃO BINÁRIO ↔ DECIMAL

11. Converta o número 200 em binário.
12. Converta o número binário 11111010_2 em decimal.
13. Explique como números binários podem representar **imagens digitais** em preto e branco.
14. Complete: $2^5 = ?$ | $2^{10} = ?$ | $2^{16} = ?$
15. Qual a vantagem do sistema binário em relação ao decimal na computação?

PARTE 3 – ATIVIDADE INTERATIVA (BATALHA DE EQUIPES)

16. (Desafio em grupo) Cada equipe deve converter **uma frase secreta** enviada em código binário (cada letra em ASCII binário) e descobrir a mensagem. A equipe adversária será desafiada a “decodificar” a mensagem relacionada a eles.
 - Exemplo: "01100011 01101111 01100100 01100101" → "code".
17. Em uma competição, a equipe A deve criar uma frase curta e codificá-la em binário. A equipe B deve decifrar. Depois invertem os papéis.
18. Qual seria a palavra formada pela sequência binária: 01000011 01010000 01010101? (dica: tabela ASCII).
19. Escreva seu próprio nome em binário usando ASCII.
20. Proponha uma frase de até 10 caracteres, converta para binário e desafie seus colegas a decodificá-la.

Observação: ASCII - *American Standard Code for Information Interchange* ou Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON

1. Escreva um programa para ler um valor do teclado e apresentar o seu antecessor.

Exemplo de entrada: 10

Saída correspondente: O antecessor de 10 é 9.

2. Escreva um programa para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcule e apresente a área.
3. Escreva um programa para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Apresente a percentagem que cada um representa em relação ao total de eleitores.
4. Escreva um programa que a partir da idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias, apresente a idade apenas em dias (considerar o ano com 365 e cada mês com 30 dias).
5. Escreva um programa que receba a idade de um atleta e determine a sua categoria segundo a tabela apresentada:

Categoria	Idade
Infantil	5 - 7 anos
Iniciado	8 - 10 anos
Juvenil	11 - 13 anos
Junior	14 - 17 anos
Sénior	Maiores de 18 anos

6. Escreva um programa que ajude um comerciante a calcular o valor de venda a partir de um valor de compra de um dado produto.

Valor da Compra	Valor da Venda
Valor < 10,00	70% de lucro
$10,00 \leq \text{Valor} < 30,00$	50% de lucro
$30,00 \leq \text{Valor} < 50,00$	40% de lucro
Valor $\geq 50,00$	30% de lucro

7. Escreva um programa para determinar a situação de um aluno (Aprovado/Exame/Reprovado) dada a sua assiduidade em percentagem e a nota do teste (0 a 20), considerando a seguinte tabela.

Condição	Situação
Assiduidade inferior a 75%	Reprovado
Assiduidade entre 75% e 100% e nota até 5	Reprovado
Assiduidade entre 75% e 100% e nota de 5 até 9,5	Exame
Assiduidade entre 75% e 100% e nota entre 10 e 20	Aprovado

8. Escreva um programa que leia os limites inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números pares no intervalo aberto e o seu somatório.
9. Crie um programa que leia 10 números inteiros e imprima o maior e o menor número.
10. Escreva um programa que receba várias idades e que calcule e mostre a média das idades. O programa deve finalizar apenas quando for digitada a idade igual a zero.
11. Escreva um programa que permita registar o nome, a altura e o peso de duas pessoas e apresente o nome da mais pesada e o nome da mais alta.

QUESTÃO DESAFIO

Utilizando listas faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:

- a. "Telefonou para a vítima?"
- b. "Esteve no local do crime?"
- c. "Mora perto da vítima?"
- d. "Devia para a vítima?"
- e. "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente (Sim) a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".